IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2006
Examen de Reposición

Total de Puntos:	46
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- El examen se aprueba con 70 % de los puntos como mínimo.
- Se disponen 120 minutos para la resolución del examen.

Preguntas

7 Pts

1. Sea $\mathbb{L}$ el conjunto de todas las funciones de variable y valor reales para las que existe transformada de Laplace, $*$ el operador de convolución, $+$ el operador de adición y $\tilde{\mathbb{L}} \subset \mathbb{L}$ tal que para todo $f_i, f_j \in \tilde{\mathbb{L}}$ se cumple además $f_i * f_j \in \tilde{\mathbb{L}}$. La estructura algebraica $(\tilde{\mathbb{L}}, \{*, +\})$ es al menos: 2 Pts

- ◯ a) un semianillo
- ⊗ b) un anillo
- ◯ c) magma
- ◯ d) monoide
- ◯ e) monoide conmutativo

La operación convolución es en el conjunto $\tilde{\mathbb{L}}$ cerrada. Por ser $*$ binaria entonces en principio es operación de un magma. Sin embargo, la convolución es asociativa, tiene como elemento identidad a $\delta(t)$, y es conmutativa. La operación convolución junto a $\tilde{\mathbb{L}}$ corresponde entonces al monoide conmutativo. Queda fuera de consideración la existencia de un elemento inverso (que en realidad no siempre existe). La suma es una operación de grupo abeliano, por lo que la estructura $(\tilde{\mathbb{L}}, \{*, +\})$ es al menos un anillo.

2. Trayectorias ortogonales para las curvas

$$x^3 - 3y^2x + y = \kappa$$

con $\kappa \in \mathbb{R}$ constante, están descritas por 2 Pts

- ⊗ a) $3x^2y - x - y^3 = \kappa$
- ◯ b) $\dfrac{-1}{3x^2y - x - y^3} = \kappa$
- ◯ c) $3x^2 - 3y^2 = \kappa$
- ◯ d) $\dfrac{-1}{3x^2 - 3y^2} = \kappa$
- ◯ e) No existen curvas ortogonales a las indicadas

La ecuación dada denota curvas de nivel, que serán ortogonales a las curvas de nivel de su función conjugada. Si se denomina la función dada como $u(x, y)$ entonces las curvas ortogonales estarán dadas por $v(x, y) = \kappa$ donde $u(x, y)$ y $v(x, y)$ deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

3. Cuántas y cuáles regiones de convergencia son posibles para la serie de Laurent centrada en $z_0 = 1 - j$ de la función: 3 Pts

$$f(z) = \frac{z^3}{(z+1)(z-1)}$$

Indique además si la serie correspondiente a cada región tiene componentes de Taylor y/o parte principal de serie de Laurent.

Son tres las regiones de convergencia posibles:

1. $|z - z_0| < 1$, *corresponde a la serie de Taylor.*
2. $1 < |z - z_0| < \sqrt{5}$, *tiene tanto parte principal como componente de Taylor.*
3. $|z - z_0| > \sqrt{5}$, *tiene solo parte principal.*

Problema 1 Mapeos **10 Pts**

Dado el mapeo

$$w = \frac{jz + (4 - 8j)}{z + (2 - 4j)} \tag{1.1}$$

1.1. Descomponga el mapeo (1.1) en mapeos elementales de escalado, rotación, traslación e inversión, indicando el orden de aplicación y las magnitudes involucradas. 4.5 Pts

Con división polinomial o aplicando simplemente la fórmula se obtiene que el mapeo (1.1) es equivalente a

$$j + \frac{-j10}{z + (2 - 4j)}$$

lo que implica

1. *Una traslación hacia* $2 - 4j$.
2. *Inversión.*
3. *Escalado por* 10.
4. *Rotación en* $-90°$.
5. *Traslación hacia* j *(hacia arriba).*

1.2. Encuentre gráficamente la imagen en el plano w de la curva en el plano z descrita por $|z - (3 + 4j)| = 5$, si ésta es transformada por el mapeo (1.1). 5.5 Pts

La curva dada es un círculo centrado en $3+4j$ *de radio* $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. *Al ser trasladado a* $2 - 4j$ *queda centrado en* $z = 5$, *lo que implica que pasa por el origen. La inversión convierte a este círculo en una linea vertical que pasa por* $z = 1/10$, *y al ser esta escalada por* 10 *pasa entonces por* $z = 1$. *La rotación en* $-90°$ *hace que la recta ahora sea horizontal pasando por* $z = -j$. *La traslación en* j *logra que la recta coincida con el eje real.*

Problema 2 Transformada z y sistemas en tiempo discreto **12 Pts**

Un sistema LTI en tiempo discreto tiene respuesta al impulso[1]

$$h(n) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}n\right) u(n) \tag{2.1}$$

2.1. Encuentre la función de transferencia $H(z)$ del sistema. 1 Pt

Del formulario se obtiene directamente

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{z^{-1}\operatorname{sen}(\pi/3)}{1 - 2z^{-1}\cos(\pi/3) + z^{-2}} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}}{1 - z^{-1} + z^{-2}} \end{aligned}$$

[1] Recuerde que $\cos(\pi/3) = 1/2$ y $\operatorname{sen}(\pi/3) = \sqrt{3}/2$

2.2. Encuentre los polos y ceros del sistema (incluyendo aquellos en el infinito), realice el diagrama de polos y ceros, e indique si el sistema es o no estable. 3 Pts

(*Sugerencia: recuerde calcular la magnitud de los polos.*)

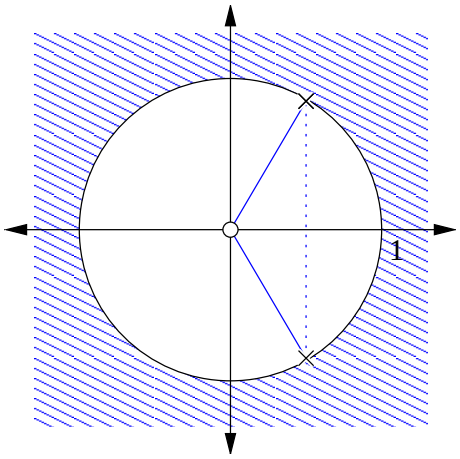
Para encontrar los polos y ceros se multiplica la expresión anterior por z^2/z^2*:*

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}z}{z^2 - z + 1} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}z}{(z - p_1)(z - p_2)} \end{aligned}$$

donde los polos $p_{1,2}$ *se obtienen con:*

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4}}{2} \\ &= \frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= e^{\pm j\frac{\pi}{3}} \end{aligned}$$

De este modo, la expresión $H(z)$ *tiene dos ceros: uno en* $z = \infty$ *y otro en* $z = 0$ *y dos polos en* $e^{\pm j\frac{\pi}{3}}$*. No tiene polos en el infinito.*



Puesto que los dos polos se encuentran exactamente sobre el círculo unitario, entonces la ROC excluye a $|z| = 1$ *y el sistema es inestable.*

2.3. Encuentre la ecuación de diferencias del sistema. 3 Pts

La ecuación de diferencias se obtiene directamente de $H(z)$:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}}{1 - z^{-1} + z^{-2}}$$

$$Y(z)\left[1 - z^{-1} + z^{-2}\right] = X(z)\frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}$$



$$y(n) - y(n-1) + y(n-2) = \frac{\sqrt{3}}{2}x(n-1)$$

$$y(n) = y(n-1) - y(n-2) + \frac{\sqrt{3}}{2}x(n-1)$$

2.4. Encuentre la respuesta de entrada cero del sistema para las condiciones iniciales 5 Pts

$$y(-1) = +1/2$$
$$y(-2) = -1/2$$

(*Sugerencia: utilice la ecuación de diferencias encontrada por usted y su transformada z unilateral*)

De la ecuación de diferencias se obtiene utilizando la transformada unilateral:

$$y(n) = y(n-1) - y(n-2) + \frac{\sqrt{3}}{2}x(n-1)$$



$$Y(z) = \left[Y(z)z^{-1} + y(-1)\right] - \left[Y(z)z^{-2} + z^{-1}y(-1) + y(-2)\right] + \frac{\sqrt{3}}{2}\left[X(z)z^{-1} + x(-1)\right]$$

$$Y(z)\left[1 - z^{-1} + z^{-2}\right] = X(z)\frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1} + [y(-1) - y(-2)] - y(-1)z^{-1} + \frac{\sqrt{3}}{2}x(-1)$$

$$Y(z) = X(z)\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}}{1 - z^{-1} + z^{-2}} + \frac{[y(-1) - y(-2)] - y(-1)z^{-1} + \frac{\sqrt{3}}{2}x(-1)}{1 - z^{-1} + z^{-2}}$$

Considerando que la entrada es cero y los valores iniciales dados se obtiene

$$Y(z) = \frac{[y(-1) - y(-2)] - y(-1)z^{-1}}{1 - z^{-1} + z^{-2}}$$
$$= \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - z^{-1} + z^{-2}}$$
$$= \frac{1 - \cos(\pi/3)z^{-1}}{1 - 2z^{-1}\cos(\pi/3) + z^{-2}}$$

De la tabla de transformadas se obtiene finalmente

$$y(t) = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) u(t)$$

lo que implica que el sistema es un oscilador.

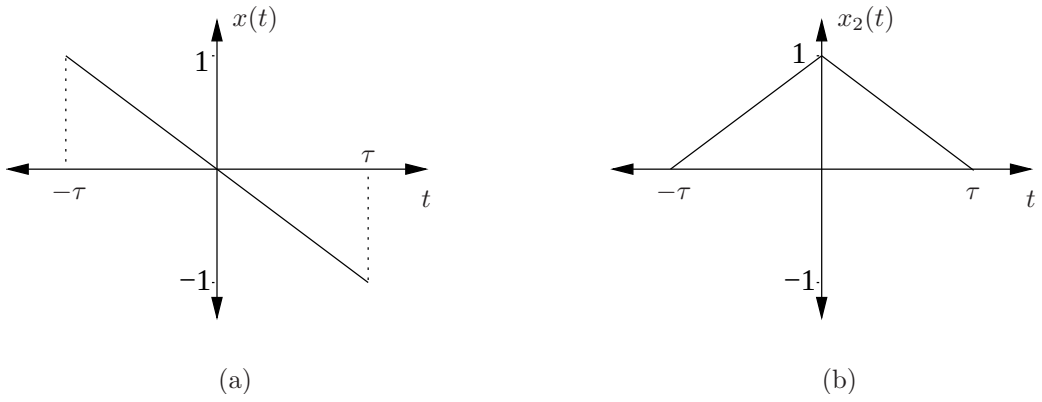
Problema 3 Análisis de Fourier **17 Pts**

La función $x(t)$ dada por

$$x(t) = \begin{cases} -\frac{t}{\tau} & \text{para } -\tau < t \leq \tau \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

se muestra en la figura 3.1a y tiene transformada de Fourier $X(j\omega)$, donde

$$X(j\omega) = \begin{cases} 2j\left[\dfrac{\text{sen}(\omega\tau)}{\tau\omega^2} - \dfrac{\cos(\omega\tau)}{\omega}\right] & \text{si } \omega \neq 0 \\ 0 & \text{si } \omega = 0 \end{cases}$$



(a) (b)

Figura 3.1: Funciones $x(t)$ y $x_2(t)$.

3.1. Exprese la función $x_2(t)$ en términos de combinaciones lineales de $x(t)$, el escalón unitario $u(t)$ y/o traslaciones y escalamientos en el tiempo de las misma. 4 Pts

(*Sugerencia: considere que en el punto 3.2 usted deberá aplicar las propiedades de la transformada para obtener* $X_2(j\omega) = \mathscr{F}\{x_2(t)\}$. *Utilice entonces operaciones para las que le sea fácil aplicar propiedades.*)

Hay varias formas de generar esto. Una posibilidad es obtener la señal $\bar{x_2}(t)$ *equivalente a* $x_2(t)$ *sin su valor CD, en dos pasos: primero se comprime la señal en el tiempo por un factor de 2, y luego se desplaza hacia la derecha* $\tau/2$. *Para finalmente obtener la sección positiva de* $x_2(t) - \bar{x_2}(t)$ *debe escalarse la amplitud por* $1/2$. *La función sin valor CD se obtiene sumando lo anterior con su reflexión en el tiempo. El último paso*

para obtener $x_2(t)$ es entonces sumar una ventana rectangular de amplitud 1/2. En términos matemáticos:

$$\begin{aligned} x_3(t) &= x\left(2\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\right) = x(2t-\tau) \\ x_4(t) &= x_3(t) + x_3(-t) = x(2t-\tau) + x(-2t-\tau) \\ x_2(t) &= \frac{1}{2}x_4(t) + \frac{1}{2}[u(t+\tau) - u(t-\tau)] \\ &= \frac{1}{2}[x(2t-\tau) + x(-2t-\tau) + u(t+\tau) - u(t-\tau)] \end{aligned}$$

3.2. Utilice las propiedades de la Transformada de Fourier y los resultados del punto anterior para demostrar que 5 Pts

$$\mathscr{F}\{x_2(t)\} = X_2(j\omega) = \tau\,\mathrm{sa}^2(\omega\tau/2)$$

Es necesario conocer la transformada de Fourier de $x(\alpha t+\tau)$. Para ello se demuestra igual que con las propiedades:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\,dt \\ \mathscr{F}\{x(\alpha t+\tau)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\alpha t+\tau)e^{-j\omega t}\,dt \end{aligned}$$

haciendo un cambio de variable $\xi = \alpha t+\tau$, $d\xi = \alpha dt$, $t = (\xi-\tau)/\alpha$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\alpha}\int_{-\alpha\infty}^{\alpha\infty} x(\xi)e^{-j\omega\frac{\xi-\tau}{\alpha}}\,d\xi \\ &= \frac{e^{j\frac{\omega\tau}{\alpha}}}{|\alpha|}\int_{-\infty}^{\infty} x(\xi)e^{-j\frac{\omega}{\alpha}\xi}\,d\xi \\ &= \frac{e^{j\frac{\tau}{\alpha}\omega}}{|\alpha|}X\left(j\frac{\omega}{\alpha}\right) \end{aligned}$$

Lo mismo puede demostrarse observando que la transformación de $x(t)$ conlleva primero la compresión en el tiempo seguida por el desplazamiento en el tiempo. Considerando el formulario para transformar directamente la ventana rectangular se obtiene:

$$X_2(j\omega) = \frac{1}{2}\left[\frac{e^{-j\frac{\tau}{2}\omega}}{2}X\left(j\frac{\omega}{2}\right) + \frac{e^{j\frac{\tau}{2}\omega}}{2}X\left(-j\frac{\omega}{2}\right) + 2\tau\,\mathrm{sa}(\omega\tau)\right]$$

y puesto que $x(t)$ es real se cumple $X^*(j\omega) = X(-j\omega)$, por lo que

$$X_2(j\omega) = \frac{1}{2}\left[\frac{e^{-j\frac{\tau}{2}\omega}}{2}X\left(j\frac{\omega}{2}\right) + \frac{e^{j\frac{\tau}{2}\omega}}{2}X^*\left(-j\frac{\omega}{2}\right) + 2\tau\,\mathrm{sa}(\omega\tau)\right]$$

Considerando que los primeros dos términos son complejos conjugados se cumple entonces

$$X_2(j\omega) = \frac{1}{2}\left[\mathrm{Re}\left\{e^{-j\frac{\tau}{2}\omega}X\left(j\frac{\omega}{2}\right)\right\} + 2\tau\,\mathrm{sa}(\omega\tau)\right]$$

y puesto que $X(j\omega)$ es puramente imaginario entonces simplificando

$$\begin{aligned}
X_2(j\omega) &= \frac{1}{2}\left[-j\,\mathrm{sen}\left(\frac{\tau\omega}{2}\right)X\left(j\frac{\omega}{2}\right) + 2\tau\,\mathrm{sa}(\omega\tau)\right] \\
&= \frac{1}{2}\left[j\,\mathrm{sen}\left(\frac{\tau\omega}{2}\right)2j\left[\frac{\cos(\omega\tau/2)}{\omega/2} - \frac{\mathrm{sen}(\omega\tau/2)}{\tau(\omega/2)^2}\right] + 2\tau\,\mathrm{sa}(\omega\tau)\right] \\
&= -\frac{\mathrm{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\omega/2} + \tau\frac{\mathrm{sen}^2(\omega\tau/2)}{\omega^2\tau^2/2^2} + \tau\,\mathrm{sa}(\omega\tau) \\
&= -\tau\frac{\mathrm{sen}(\omega\tau)}{\tau\omega} + \tau\,\mathrm{sa}^2(\omega\tau/2) + \tau\,\mathrm{sa}(\omega\tau) \\
&= \tau\,\mathrm{sa}^2(\omega\tau/2)
\end{aligned}$$

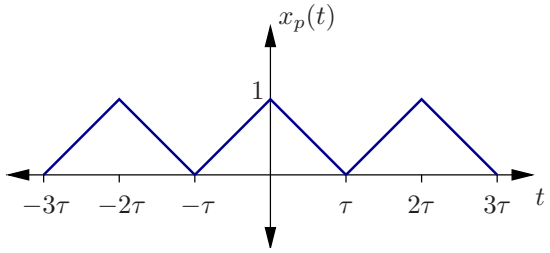
Para el caso $\omega = 0$ se observa con $X(0) = 0$ que se cumple $X_2(0) = \tau$, lo cual también es cierto para la expresión anterior.

3.3. Sea $x_p(t)$ la continuación periódica de $x_2(t)$:

$$x_p(t) = \begin{cases} x_2(t) & -\tau < t \leq \tau \\ x_p(t-2\tau) & \text{en el resto} \end{cases}$$

Dibuje la función $x_p(t)$ para $-3\tau < t < 3\tau$. 1 Pt

La función $x_p(t)$ es una función triangular positiva como la mostrada:



3.4. Indique cómo deberán comportarse los coeficientes c_k de la serie de Fourier

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt} \tag{3.1}$$

considerando la naturaleza real o compleja de $x_p(t)$, su simetría o asimetría, y su forma (discontinuidad o continuidad de la función, sus derivadas, etc.) 3 Pts

La función es real, par, continua, pero con primera derivada discontinua. Esto implica que los coeficientes c_k deben ser reales (por ser $x_p(t)$ par), son en magnitud pares y en fase impares (puesto que $x_p(t)$ es real), y deben decrecer a una tasa k^2 (porque $x_p(t)$ es continua pero no su primera derivada).

3.5. Utilice la transformada de Fourier $\mathscr{F}\{x_2(t)\} = X_2(j\omega)$ dada en el punto 3.2 para encontrar los coeficientes c_k de la Serie de Fourier (3.1) correspondiente a $x_p(t)$. 4 Pts

Los coeficientes corresponden con muestras del espectro continuo de $X_2(j\omega)$*:*

$$c_k = \frac{1}{T} X_j(jk\omega_0)$$

donde $T = 2\tau$ *y* $\omega_0 = 2\pi/T = \pi/\tau$*, por lo que*

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{2\tau}\tau \,\mathrm{sa}^2\left(k\frac{\pi}{\tau}\frac{\tau}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(k\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{sen}(k\pi/2)}{k\pi/2}\right)^2 \\ &= \frac{2}{\pi^2}\frac{\mathrm{sen}^2(k\pi/2)}{k^2} \end{aligned}$$

y puesto que $\mathrm{sen}(k\pi/2) = \{\ldots, \underset{\uparrow}{0}, 1, 0, -1, 0, 1, \ldots\}$ *entonces*

$$c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par} \\ \dfrac{2}{\pi^2 k^2} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$$